

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：化学化工学院

学科、专业名称：化学工程与技术、化学工程

考试科目（代码）：化工原理（812）A 卷

（试题共 4 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。  
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 流体在直管内层流流动时的阻力损失与以下哪项无关（ ）。

- A. 管长
- B. 管内径
- C. 管子的相对粗糙度
- D. 流体的密度和粘度

2. 在湍流边界层内，产生速度梯度最大的地方在（ ）。

- A. 层流边界层
- B. 缓冲层
- C. 湍流主体
- D. 层流内层

3. 以下泵不具有自吸能力的是（ ）。

- A. 往复泵
- B. 齿轮泵和旋涡泵
- C. 离心泵
- D. 螺杆泵

4. 恒压过滤时，如忽略过滤介质阻力，过滤压差增大一倍时，同一过滤时刻所得滤液量（ ）。

- A. 增大至原来的 1.5 倍
- B. 增大至原来的 2 倍
- C. 增大至原来的 4 倍
- D. 增大至原来的 1.414 倍

5. 在斯托克斯区，颗粒的重力沉降速度正比于（ ）。

- A. 颗粒直径的 0.5 次方
- B. 流体粘度的一次方
- C. 颗粒直径的平方
- D. （颗粒密度-流体密度）的 0.5 次方

6. 传热过程中，当两侧流体的对流传热系数都较大时，影响传热过程的将是（ ）。

- A. 管壁热阻
- B. 管内对流传热热阻
- C. 污垢热阻
- D. 管外对流传热热阻

7. 已知  $\text{SO}_2$  水溶液在三种温度  $t_1, t_2, t_3$  下的亨利系数分别为  $E_1 = 0.35 \text{ KPa}$ ,  $E_2 = 1.1 \text{ KPa}$ ,  $E_3 = 0.65 \text{ KPa}$ , 则（ ）。

- A.  $t_1 < t_2$
- B.  $t_3 > t_2$
- C.  $t_3 < t_1$
- D.  $t_1 > t_2$

8. 下列属于气膜控制的吸收过程是（ ）。

- A. 水吸收  $\text{H}_2$
- B. 水吸收  $\text{H}_2\text{S}$
- C. 水吸收  $\text{NH}_3$
- D. 水吸收  $\text{O}_2$

9. 不能引发降液管液泛这种不正常操作现象的原因是（ ）。

- A. 塔板间距过小
- B. 严重漏液
- C. 过量雾沫夹带
- D. 气液负荷过大

10. 温度为  $t_0$ , 湿度为  $H_0$ , 相对湿度为  $\varphi_0$  的湿空气, 经一间接蒸汽加热的预热器后, 空气的温度为  $t_1$ , 湿度为  $H_1$ , 相对湿度为  $\varphi_1$ , 则（ ）。

- A.  $H_0 > H_1$
- B.  $\varphi_0 > \varphi_1$
- C.  $H_0 < H_1$
- D.  $\varphi_0 < \varphi_1$

二、简答题（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 层流与湍流有何不同，请从质点的运动方式，圆管内的速度分布，阻力损失产生的原因等方面进行比较。（5 分）
2. 何谓沉降？（2 分）沉降可分为哪几类？（3 分）
3. 换热器的设计中为何常采用逆流操作？（5 分）
4. 精馏操作中为什么要有回流和再沸器？（5 分）
5. 板式塔塔板上造成液面落差的原因有哪些？（3 分）如何防止？（2 分）
6. 恒定干燥条件下的干燥过程通常可以分为几个阶段？（3 分）各受什么控制？（2 分）

## 三、计算题（共 6 题，各题分值见题首，共 100 分）

1. （15 分）敞口水池内的水面高于地面 10 m，水从水池底部的管道直接排出，与大气相通。管道规格为  $\Phi 110 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ ，管道出口高于地面 4 m，设水在该管路系统中的阻力损失按  $\Sigma h_f = 6.5 u^2$  计算（不包括出口阻力损失）。其中  $u \text{ (m/s)}$  为水在管内的流速。求水的流量（以  $\text{m}^3/\text{h}$  计）。

2. （15 分）在一管路系统中，用一台离心泵将密度为  $1000 \text{ kg/m}^3$  的清水从敞口地面水池输送到高位密封储罐（其表压为  $9.81 \times 10^4 \text{ Pa}$ ）。两端液面的位差  $\Delta z = 10 \text{ m}$ ，管路总长  $L = 50 \text{ m}$ （包括所有局部阻力的当量长度），管内径为 40 mm，摩擦系数为 0.02。试求：

（1）该管路的特性曲线方程；（10 分）

（2）若离心泵的特性曲线方程为  $H = 40 - 222 Q^2$ （ $Q$  单位为  $\text{m}^3/\text{min}$ ）。试求该管路的输送量为多少  $\text{m}^3/\text{min}$ ？（5 分）

3. （20 分）某单程列管式换热器，其换热器为  $\Phi 25 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$  的不锈钢管，管长为 3 m，管数为 32 根。在该换热器中，用  $25^\circ\text{C}$  的水将壳程  $110^\circ\text{C}$  的某有机蒸汽冷凝成饱和液体，该有机蒸汽与管壁的对流传热系数为  $8.2 \times 10^3 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$ 。水的流量为  $15000 \text{ kg/h}$ ，平均比热容为  $4.18 \text{ KJ/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ，管壁与水的对流传热系数为  $1000 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$ ，不锈钢的导热系数为  $17 \text{ W/(m} \cdot ^\circ\text{C)}$ 。试求：

（1）总传热系数  $K_o$ ；（5 分）

（2）水的出口温度。（15 分）

4. （15 分）连续精馏塔内分离某二元理想溶液，已知进料组成为 0.5（易挥发组分摩尔分率，下同）。泡点进料，进料量为  $100 \text{ kmol/h}$ 。塔顶采用分凝器和全凝器，塔顶上升蒸汽经分凝器部分冷凝后，液相作为塔顶回流液，其组成为 0.9。气相再经全凝器冷凝，作为塔顶产品，其组成为 0.95。易挥发组分在塔顶的回收率为 96%，离开塔顶第一层理论板的液相组成为 0.84。试求：

（1）精馏段操作线方程；（5 分）

（2）操作回流比与最小回流比的比值；（5 分）

（3）塔釜液相组成。（5 分）

5. (20 分) 某吸收塔在 101.3 kPa, 293 K 下用清水逆流吸收丙酮-空气混合气体(视为低浓气体)中的丙酮。当操作液气比为 2.1 时, 丙酮回收率可达 95 %。已知物系平衡关系为  $Y = 1.18 X$ , 吸收过程大致为气膜控制, 气相总传质系数  $k_{Ya} \propto V^{0.8}$ 。今气体流量增加 20 %, 而液量及气液进口组成不变, 试求:

(1) 回收率变为多少? (15 分)

(2) 单位时间内被吸收的丙酮量为原来的多少倍? (5 分)

(注: 题中  $X$ ,  $Y$  分别为液相、气相中溶质组分的摩尔比;  $V$  为气相中惰性组分的摩尔流量)

6. (15 分) 在一干燥器中干燥某湿物料, 每小时处理湿物料 1000 kg, 经干燥后物料的含水量由 40 %减至 5 % (均为湿基)。干燥介质为 373 K 热空气, 其中所含水汽的分压为 1.0 kN/m<sup>2</sup>, 空气在 313 K 相对湿度 70 %下离开干燥器, 试求所需要的新鲜空气量, kg/s。

(注: 水在 313 K 时的饱和蒸气压可取为 7.4 kN/m<sup>2</sup>, 湿空气的总压为 101.3 kN/m<sup>2</sup>)